Айлана жана тегерек

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: жип жана сектор

Жеңил ★☆☆

d = 2 × r; π ≈ 3,14. Сүрөттө r, d белгиле.

1. Тегеректин радиусу 7 см. Диаметри канча?

Эстөө Жообу: .....

2. Тегерек столдун диаметри 18 дм. Радиусу канча?

Түшүнүү Жообу: .....

3. Атын жаз: а) борбордон айланага чейинки кесинди; б) борбор аркылуу өткөн, айлананын эки чекитин туташтырган кесинди.

Эстөө Жообу: .....

4. Айлананын диаметри 10 см. Узундугун тап (π ≈ 3,14).

Колдонуу Жообу: .....

5. Радиусу 10 см тегеректин аянтын тап.

Колдонуу Жообу: .....

6. Токочтун диаметри 20 см. Адегенде π ≈ 3 менен болжолдо, анан π ≈ 3,14 менен так эсепте: айланасы?

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

C = 3,14 × d (м); S = 3,14 × r² (м²).

1. Радиусу 5 м айлананын узундугу канча?

Колдонуу Жообу: .....

2. Диаметри 8 см тегеректин аянты канча?

Колдонуу Жообу: .....

3. Айлананын узундугу 25,12 м. Диаметри канча?

Талдоо Жообу: .....

4. Жарым тегерек: диаметри 10 см. Аянтын тап.

Колдонуу Жообу: .....

5. Чейрек тегерек: радиусу 4 см. Аянты канча?

Колдонуу Жообу: .....

6. Токтосун ата гүлзардын (d = 6 м) айланасын 4 жолу басып чыкты. Канча метр басты?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Жарым тегеректин чети: жарым айлана + d.

1. Жарым тегерек отургучтун диаметри 4 м. Анын четинин узундугу (периметри) канча?

Талдоо Жообу: .....

2. Чейрек тегерек гүлзар, радиусу 2 м. Периметри канча? (чейрек айлана + 2 радиус)

Талдоо Жообу: .....

3. Радиусту 2 эсе чоңойтсок, C жана S канча эсе чоңоёт? r = 1 жана r = 2 менен текшер.

Талдоо Жообу: .....

4. Арген: «r = 3 м болсо, S = 3,14 × 6 = 18,84 м²». Туурабы? Оңдо.

Баалоо Жообу: .....

5. Квадрат жер 6 м × 6 м. Ичине эң чоң тегерек гүлзар жасалды. Калган жердин аянты канча?

Талдоо Жообу: .....

6. Гүлзар жөнүндө маселе түз: жарым же чейрек тегерек болсун, периметри да, аянты да керек болсун.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Айлана жана тегерек

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кара-Балтадагы тегерек гүлзар

1 **1. Диаметр = 2 радиус** *Колдонуу*

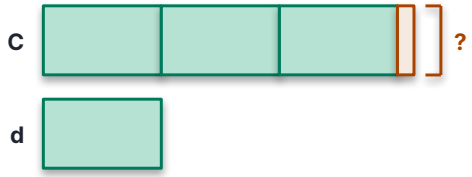
Токтосун атанын жиби (радиус) 3 м. Гүлзардын диаметри канча? Тилке: d = r + r.



Жообу: .....

2 **1. Айлана ≈ 3 диаметр + бир аз** *Түшүнүү*

Чаканын диаметри 30 см. Айланасы канча? Тилке: 3 толук диаметр жана дагы 0,14 диаметр.



Жообу: .....

3 **2. Бордюрдун баасы** *Колдонуу*

Айланасы 18,84 м: 19 м бордюр алышты, 1 метри 150 сом. 5 000 сом беришти. Канча сом кайтарып беришет?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Жарым тегеректин чети** *Талдоо*

Жарым тегерек отургучтун диаметри 4 м. Четине тасма тартылат: жарым айлана + диаметр. Канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Калган аянт** *Талдоо*

Квадрат жер 4 м × 4 м. Ортосуна диаметри 4 м тегерек гүлзар жасалды. Калган жерге чөп себилет. Канча м²?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Аянттарды салыштыр** *Талдоо*

Эки гүлзар: радиусу 2 м жана 4 м. Чоңунун аянты кичинесинен канча м² көп? Канча эсе?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Айлана жана тегерек

Мугалим үчүн: туура жооптор. π ≈ 3,14. Оор №6: ар кандай туура маселе кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

d = 2 × r; π ≈ 3,14. Сүрөттө r, d белгиле.

1 Тегеректин радиусу 7 см. Диаметри канча?

Эстөө Жообу: **d = 14 см**

2 Тегерек столдун диаметри 18 дм. Радиусу канча?

Түшүнүү Жообу: **r = 9 дм**

3 Атын жаз: а) борбордон айланага чейинки кесинди; б) борбор аркылуу өткөн, айлананын эки чекитин туташтырган кесинди.

Эстөө Жообу: **а) радиус; б) диаметр**

4 Айлананын диаметри 10 см. Узундугун тап (π ≈ 3,14).

Колдонуу Жообу: **C ≈ 31,4 см**

5 Радиусу 10 см тегеректин аянтын тап.

Колдонуу Жообу: **S ≈ 314 см²**

6 Токочтун диаметри 20 см. Адегенде π ≈ 3 менен болжолдо, анан π ≈ 3,14 менен так эсепте: айланасы?

Түшүнүү Жообу: **≈ 60 см; так 62,8 см**

Орто ★★☆

C = 3,14 × d (м); S = 3,14 × r² (м²).

1 Радиусу 5 м айлананын узундугу канча?

Колдонуу Жообу: **C ≈ 31,4 м**

2 Диаметри 8 см тегеректин аянты канча?

Колдонуу Жообу: **S ≈ 50,24 см²**

3 Айлананын узундугу 25,12 м. Диаметри канча?

Талдоо Жообу: **d = 8 м**

4 Жарым тегерек: диаметри 10 см. Аянтын тап.

Колдонуу Жообу: **S ≈ 39,25 см²**

5 Чейрек тегерек: радиусу 4 см. Аянты канча?

Колдонуу Жообу: **S ≈ 12,56 см²**

6 Токтосун ата гүлзардын (d = 6 м) айланасын 4 жолу басып чыкты. Канча метр басты?

Колдонуу Жообу: **≈ 75,36 м**

Оор ★★★

Жарым тегеректин чети: жарым айлана + d.

1 Жарым тегерек отургучтун диаметри 4 м. Анын четинин узундугу (периметри) канча?

Талдоо Жообу: **P ≈ 10,28 м**

2 Чейрек тегерек гүлзар, радиусу 2 м. Периметри канча? (чейрек айлана + 2 радиус)

Талдоо Жообу: **P ≈ 7,14 м**

3 Радиусту 2 эсе чоңойтсок, C жана S канча эсе чоңоёт? r = 1 жана r = 2 менен текшер.

Талдоо Жообу: **C: 2 эсе; S: 4 эсе**

4 Арген: «r = 3 м болсо, S = 3,14 × 6 = 18,84 м²». Туурабы? Оңдо.

Баалоо Жообу: **Жок: S = 28,26 м²**

5 Квадрат жер 6 м × 6 м. Ичине эң чоң тегерек гүлзар жасалды. Калган жердин аянты канча?

Талдоо Жообу: **36 − 28,26 = 7,74 м²**

6 Гүлзар жөнүндө маселе түз: жарым же чейрек тегерек болсун, периметри да, аянты да керек болсун.

Түзүү Жообу: **r = 2: S ≈ 6,28; P ≈ 10,28**

Тилке модели — жооптор

Айлана жана тегерек

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Диаметр = 2 радиус

Колдонуу

Токтосун атанын жиби (радиус) 3 м. Гүлзардын диаметри канча? Тилке: d = r + r.

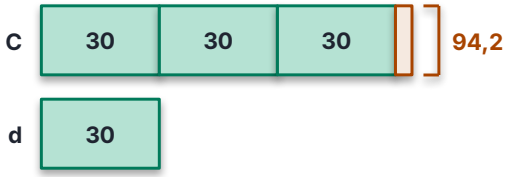


Жообу: **3 + 3 = 6 м**

2 1. Айлана ≈ 3 диаметр + бир аз

Түшүнүү

Чаканын диаметри 30 см. Айланасы канча? Тилке: 3 толук диаметр жана дагы 0,14 диаметр.



Жообу: **3,14 × 30 = 94,2 см**

3 2. Бордюрдун баасы

Колдонуу

Айланасы 18,84 м: 19 м бордюр алышты, 1 метри 150 сом. 5 000 сом беришти. Канча сом кайтарып беришет?



Жообу: **19 × 150 = 2 850; 2 150 сом**

4 2. Жарым тегеректин чети

Талдоо

Жарым тегерек отургучтун диаметри 4 м. Четине тасма тартылат: жарым айлана + диаметр. Канча метр?



Жообу: **6,28 + 4 = 10,28 м**

5 3. Калган аянт

Талдоо

Квадрат жер 4 м × 4 м. Ортосуна диаметри 4 м тегерек гүлзар жасалды. Калган жерге чөп себилет. Канча м²?

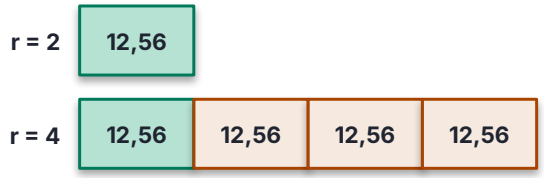


Жообу: **16 − 12,56 = 3,44 м²**

6 3. Аянттарды салыштыр

Талдоо

Эки гүлзар: радиусу 2 м жана 4 м. Чоңунун аянты кичинесинен канча м² көп? Канча эсе?



Жообу: **37,68 м² көп; 4 эсе**